Лабораторная работа №4

Тема: Синтез логических схем.

Цель работы: повторение и закрепление материала по синтезу комбинационных схем, освоение навыков по синтезу логических комбинационных схем, не содержащих элементов памяти.

Краткие теоретические сведения

Решение задач по синтезу комбинационных схем (КС), т.е. схем, не содержащих элементов памяти, выполняется обычно в следующей последовательности:

1. Описание поведения КС, определение количества входов (логических переменных) и выходов (функций).
2. Составление таблицы истинности, описывающей поведение КС.
3. Составление математических выражений для выходных сигналов (логических функций) в заданной форме – совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) или совершенной конъюнктивной нормальной форме (СКНФ).
4. Минимизация логических функций выбранным методом (расчетным, расчетнотабличным или табличным).
5. Составление логической схемы КС на основании минимизированных логических функций.

В теоретической части ЭРУД АОИС были рассмотрены вопросы синтеза КС следующих типов:

1. Синтез двоичного полусумматора на 2 входа и двоичного одноразрядного сумматора на 3 входа (ОДС-3), с раздельной минимизацией логических функций.
2. Алгоритм синтеза логических устройств с несколькими выходами, основанный на возможности выражать одни логические функции через другие.
3. Алгоритм синтеза логических устройств с не полностью определенными функциями.

Синтез указанных выше типов КС производился с использованием СДНФ для представления выходных функций. Но для синтеза КС может использоваться и СКНФ. При этом синтез КС выполняется в рассмотренной выше последовательности, но с учетом особенностей представления функции в СКНФ на основании таблицы истинности.

Рассмотрим пример реализации КС с представлением логических функций в СКНФ:

Пример 1:

Синтезировать одноразрядный двоичный вычитатель на 3 входа (ОДВ-3), как устройство с несколькими выходами, с представлением логических функций в СКНФ.

Решение:

1. По описанию объекта синтеза, указанного в задании примера, определяем, что синтезируемый КС имеет 3 входа и 2 выхода или

3 логических переменных (аргумента):

X_{1i} – цифра i–го разряда уменьшаемого

X_{2i} – цифра i–го разряда вычитаемого

X_{3i} – цифра «занять» из младшего i–1 разряда

и 2 логических (выходных) функции:

d_i – цифра разности - $d_i(X_{1i}, X_{2i}, X_{3i})$ b_{i+1} – цифра «занять» из следующего i+1–

го разряда - $b_{i+1}(X_{1i}, X_{2i}, X_{3i})$

1. Составим таблицу истинности для ОДВ-3

	0	1	2	3	4	5	6	7
X_1	0	0	0	0	1	1	1	1
X_2	0	0	1	1	0	0	1	1
X_3	0	1	0	1	0	1	0	1
d_i	0	1	1	0	1	0	0	1
b_{i+1}	0	1	1	1	0	0	0	1

←номера наборов аргументов

2. Запишем логические функции b_{i+1} и d_i в СКНФ на основании таблицы истинности

$$b_{i+1\,\text{СКНФ}}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}) = (x_{1i} + x_{2i} + x_{3i})(\overline{x_{1i}} + x_{2i} + x_{3i})(\overline{x_{1i}} + x_{2i} + \overline{x_{3i}})(\overline{x_{1i}} + \overline{x_{2i}} + x_{3i}) \qquad (1)$$

$$d_{i\,\text{СКНФ}}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}) = (x_{1i} + x_{2i} + x_{3i})(x_{1i} + \overline{x_{2i}} + \overline{x_{3i}})(\overline{x_{1i}} + x_{2i} + \overline{x_{3i}})(\overline{x_{1i}} + \overline{x_{2i}} + x_{3i}) \qquad (2)$$

3. Минимизируем функции b_{i+1} и d_i табличным методом. Для этого составим таблицы Вейча-Карно

$b_{i+1\,\text{СКНФ}}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i})$ $\qquad$ $d_{i\,\text{СКНФ}}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i})$

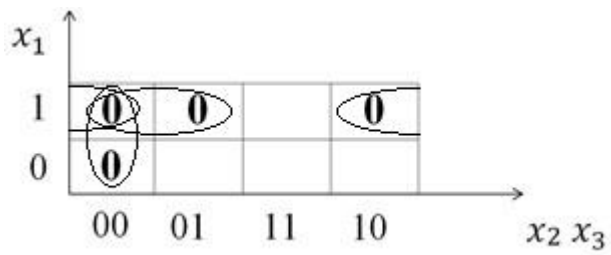


Рисунок 1

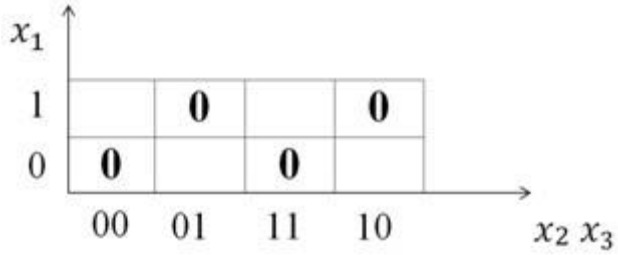


Рисунок 2

На основании таблиц Вейча-Карно для функций $b_{i+1}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i})$ и $d_i(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i})$ представленных на рисунках 1 и 2, получим тупиковые формы рассматриваемых функций

$$b_{i+1\ ТКНФ}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}) = (x_{2i} + x_{3i})(\overline{x_{1i}} + x_{2i})(\overline{x_{1i}} + x_{3i}) \quad (3)$$

$$d_{i\ ТКНФ}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}) = d_{i\ СКНФ}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}) \quad (4)$$

4. Анализ выражений (3) и (4) показывает, что для реализации ОДВ-3 с полученными в результате раздельной минимизации функций b_{i+1} и d_i потребуется

- 3 схемы НЕ
- 3 схемы ИЛИ на 2 входа
- 1 схему И на 3 входа
- 4 схемы ИЛИ на 3 входа
- 1 схема И на 4 входа

Или ориентировочно 28 транзисторов.

5. Рассмотрим вариант синтеза ОДВ-3, как устройства с несколькими выходами.

Сравним выражения (1) и (2). Видно, что эти функции имеют 3 одинаковых конституэнты 0. Поскольку $d_i(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i})$не минимизируется, попробуем выразить её через функцию $b_{i+1}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i})$. Отметим, что функция b_{i+1} является как бы частью функции d_i, если бы не было коституэнты $k_4 = (\overline{x_{1i}} + x_{2i} + x_{3i})$, т.е. частью функции d_i является некоторая другая функция b_i^*, равная b_{i+1} без конституэнты k_4.

$$b^*_{i+1}(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}) = (x_{1i} + x_{2i} + x_{3i})(\overline{x_{1i}} + x_{2i} + \overline{x_{3i}})(\overline{x_{1i}} + \overline{x_{2i}} + x_{3i}) \quad (5)$$

что условно можно записать следующим образом:

$$b^*_{i+1} = b_{i+1}/(\overline{x_{1i}} + x_{2i} + x_{3i}), \quad (6)$$

Условно, так как в алгебре логики нет функции деления, но это можно заменить другими функциям, например, за счет сложения функции b_{i+1} с конституэнтой 1(на несовпадающем наборе), равной $(x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}})$.

Действительно эта конституэнта в 2^{n-1} случаях из 2^n равна 0. В случаях, когда эта конституэнта равна 1, как раз и обеспечивается значение $b^*_{i+1}=1$ на наборе переменных $(x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}})$.

Следовательно, сложение функций b_i с логическим произведением $(x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}})$ обеспечивает полную нейтрализацию ненужной конституэнты $k_4 = (\overline{x_{1i}} + x_{2i} + x_{3i})$, что эквивалентно делению b_i на эту конституэнту (k_4). Тогда:

$$b^*_{i+1} = b_{i+1} + x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}} \qquad (7)$$

$$d_i = [b_{i+1} + (x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}})] \cdot (\overline{x_{1i}} + x_{2i} + x_{3i}) \qquad (8)$$

Правильность рассмотренного выше можно проверить при помощи следующей таблицы (Таблица 2)

Таблица 2

x_1	x_2	x_3	b_{i+1}	$x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}}$	$b_{i+1} + x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}}$	$\overline{x_{1i}} + x_{2i} + x_{3i}$	d
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1

Как видно из таблицы 2, значения истинности функций b_{i+1} и d_i, полученные при помощи выражений (5) - (8), совпадают со значениями истинности этих функций, приведенными в таблице истинности ОДВ-3. Убедиться в правильности того, что

$b^*_{i+1} = b_{i+1} + x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}} = [(x_{1i} + x_{2i} + x_{3i})(\overline{x_{1i}} + x_{2i} + x_{3i})(\overline{x_{1i}} + \overline{x_{2i}} + x_{3i})] + x_{1i} \cdot \overline{x_{2i}} \cdot \overline{x_{3i}} = (x_{1i} + x_{2i} + x_{3i})(\overline{x_{1i}} + x_{2i} + \overline{x_{3i}})(\overline{x_{1i}} + \overline{x_{2i}} + x_{3i})$ можно и расчетным методом.

6. Схема ОДВ-3, составленная на основании выражений (7) и (8) для функций b_{i+1} и d_i соответственно, приведена на рисунке 3.

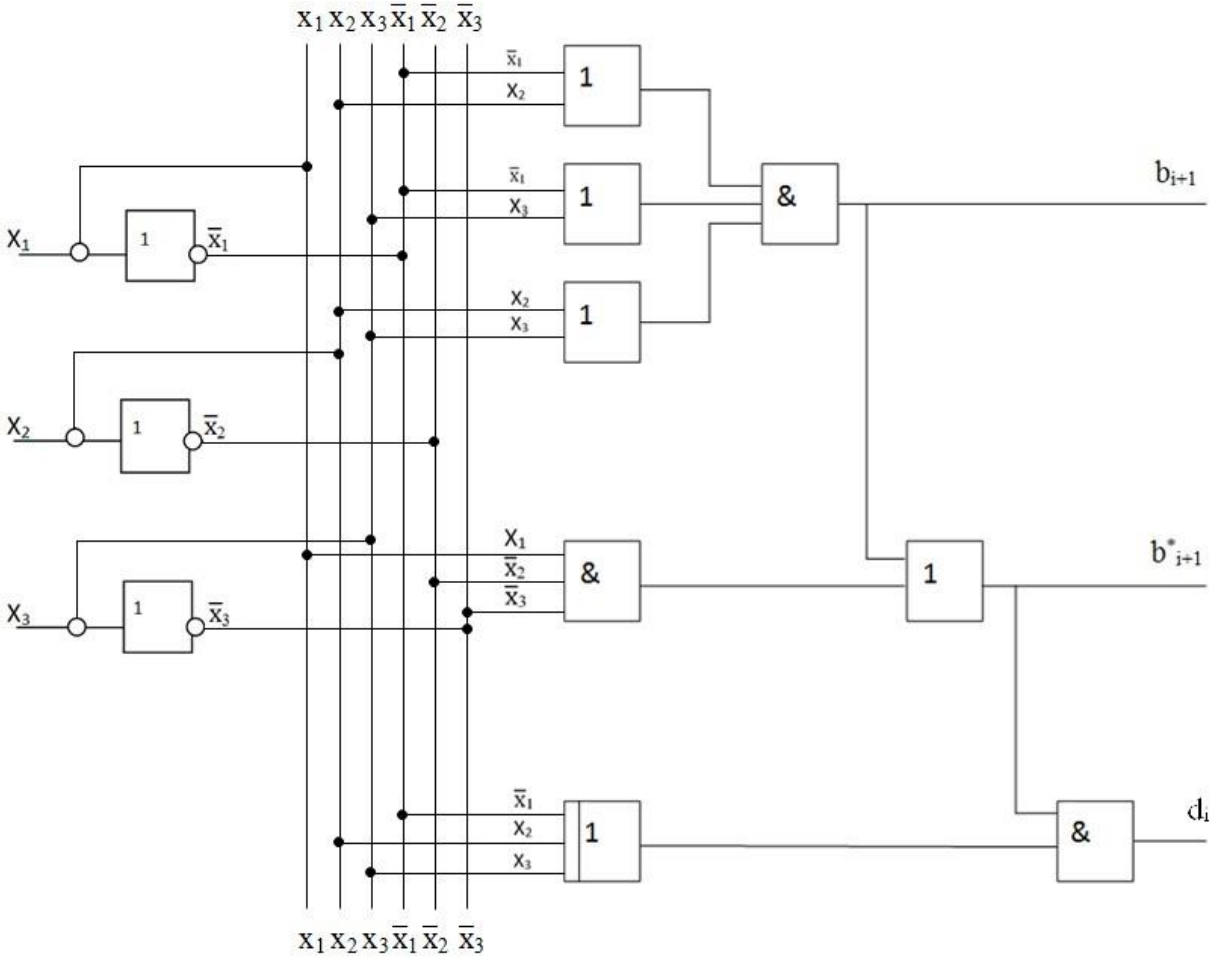


Рисунок 3

Схема ОДВ-3, показанная на рисунке 3 требует для реализации

- 3 схемы НЕ
- 4 схемы ИЛИ на 2 входа
- 2 схемы И на 3 входа
- 1 схема И на 2 входа
- 1 схема ИЛИ на 3 входа

или всего 22 транзистора, что несколько меньше, чем для реализации ОДВ-3, как устройства с раздельной реализацией выходных функций.

Пример 2:

На практике бывают случаи, когда ЛФ определена не на всех наборах аргументов, т.е.*ЛФ не полностью определена.*

Комбинации значений $x_1, \dots, x_n$, на которых ЛФ не определена, называются *избыточными.*

Например требуется синтезировать преобразователь тетрад десятичного кода 8421 в двоичные комбинации 8421 + 3.

1. Обозначим входные тетрады через

X = $x_4x_3x_2x_1$,

а выходные через

Y=$y_4y_3y_2y_1$, где x_i, y_i - двоичные цифры (переменные).

Следовательно, у рассматриваемого устройства будет 4 входа и 4 выхода.

2. Построим таблицу истинности. Ясно, что возможных наборов из 4-х переменных будет 16, а количество десятично-двоичных цифр – 10. Следовательно, шесть старших наборов $x_4x_3x_2x_1$ будут избыточными. В соответствующих наборах $y_4y_3y_2y_1$ ставятся прочерки.

Строим таблицу истинности:

Таблица 3

J	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x_4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
y_4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
y_3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
y_2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-
y_1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-

Так как избыточные наборы никогда не появляются на входе преобразователя, то им можно условно в таблице истинности ставить в соответствие любые значения истинности функции (0 или 1), так как это никак не повлияет на работу устройства. Говорят, что в этом случае ЛФ *доопределяется.* Можно доопределить наборы целенаправленно, чтобы формула доопределенной функции максимально упростилась. Это наиболее удобно производить при помощи таблицы Вейча-Карно.

Напомним рекомендованный порядок действий для каждой функции:

- произвести запись значений ЛФ (как 1, так и 0) для всех неизбыточных наборов аргументов в таблицу Вейча-Карно;
- доопределить ЛФ по таблице либо 1, либо 0 так, чтобы отмеченные клетки составляли по возможности наиболее крупные совокупности прямоугольников по 2^i клеток. Необходимо,

чтобы в отмеченные конфигурации обязательно входила хотя бы одна реализация функции, соответствующая неизбыточному набору;

- по таблице Вейча-Карно произвести запись тупиковой ДНФ или КНФ доопределенной ЛФ обычными способами.

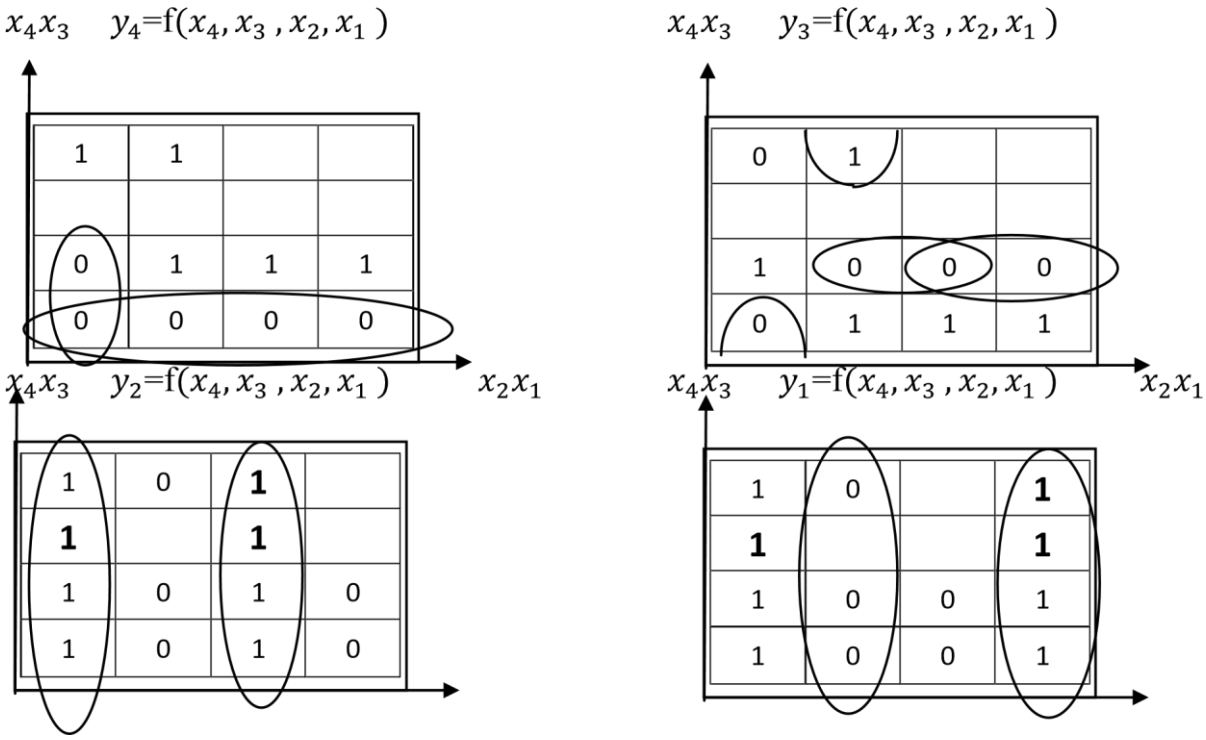
В соответствии с этими рекомендациями построены таблицы Вейча-Карно для каждой из функций y_4, y_3, y_2, y_1, приведенные на рисунке 4.

3. Проведем минимизацию функций преобразователя кода.

Из таблиц Вейча-Карно для функции y_4, y_3, y_2, y_1 видно, что можно эффективно доопределить 2 функции: y_2 и y_1. Единицы (<<1>>) в доопределенных клетках таблиц показаны более жирным шрифтом.

Функции y_3 и y_4 оказалось целесообразнее записать по “нулям” (т.е. в СКНФ) без доопределения.

Тогда:



4. Схема синтезированного преобразователя тетрад десятично-двоичного кода 8421 в двоичные комбинации 8421 + 3 приведени на рисунке 5.

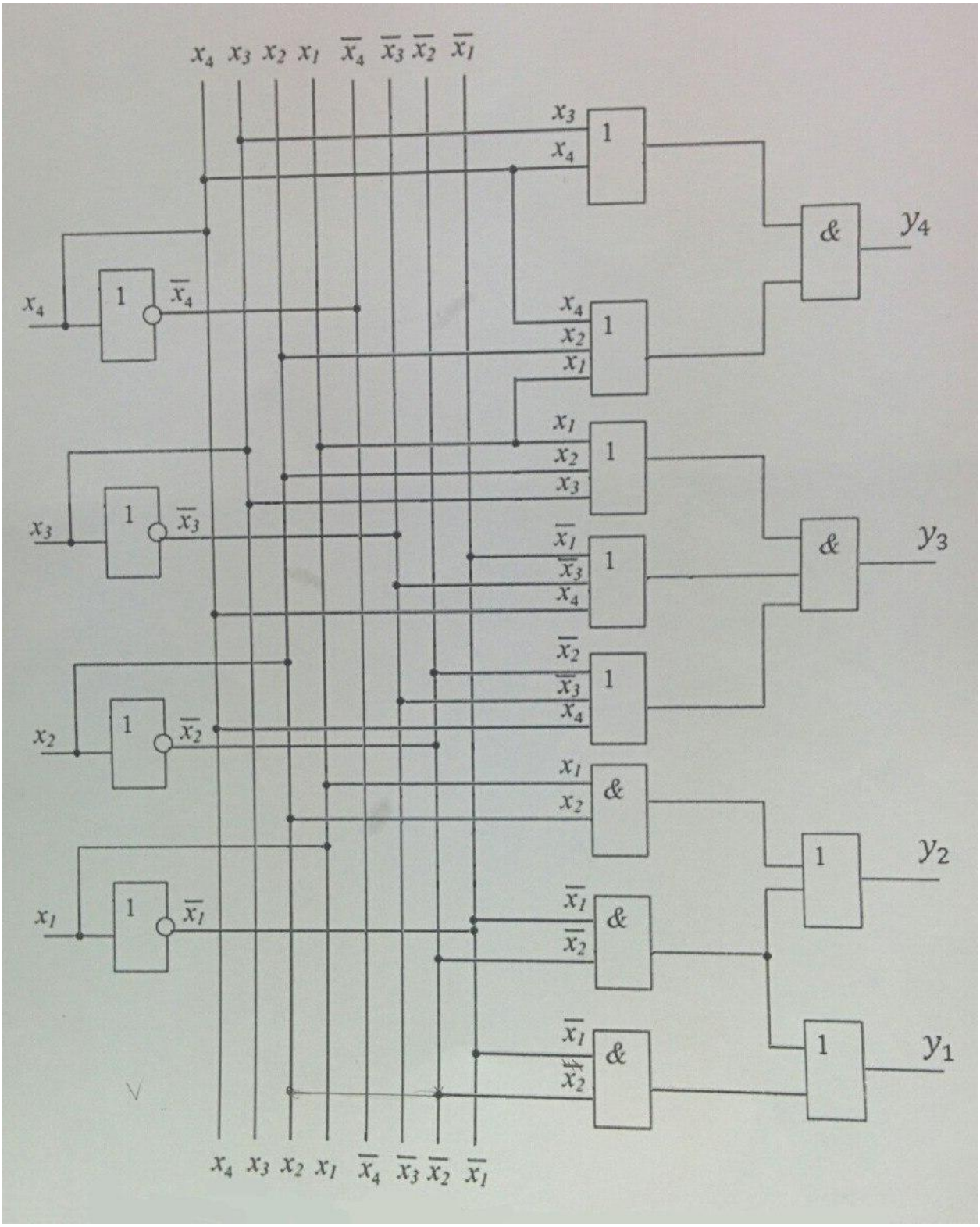


Рисунок 5.

Контрольные вопросы

1. Приведите правила представления логических функций в СДНФ и СКНФ на основании таблицы истинности.

2. Как на основании логических формул сделать оценку временных характеристик и объема оборудования синтезируемого устройства?
3. Приведите порядок синтеза комбинационных схем с несколькими выходами.
4. Назовите особенности синтеза комбинационных схем с не полностью определенными функциями.
5. Как зависит форма таблицы Вейча-Карно от количества логических переменных n?

Задания

1. Разработать и проверить программу, выполняющую синтез комбинационной схемы, как устройства с несколькими выходами.

Варианты синтезируемых устройств:

1. одноразрядный двоичный сумматор на 3 входа (ОДС-3) с представлением выходных функций в СДНФ.

2. одноразрядный двоичный вычитатель на 3 входа (ОДВ-3) с представлением выходных функций в СДНФ.

3. одноразрядный двоичный сумматор на 3 входа (ОДС-3) с представлением выходных функций в СКНФ.

2. Разработать и проверить программу, выполняющую синтез преобразователя тетрад десятично двоичного кода Д8421 в код Д8421+n (где n=1,2,..,9) как устройства с не полностью определенными функциями.

Варианты преобразователя:

а) n=1
б) n=2
в) n=4
г) n=5
д) n=6
е) n=9

Индивидуальный вариант заданий для каждого студента определяется преподователем.

Требования к программе

Разработанная программа должна уметь выполнять следующие функции:

1. Анализ варианта задания.
2. Выполнение всех действий, определяемых типом варианта задания – составление таблицы истинности, получение совершенных форм выходных функций, минимизацию, переход от аналитического представления выходных функций к их графическому представлению (т.е. синтез схем).
3. Вывод результатов выполнения лабораторной работы с указанием:
   - номера задания
   - номера варианта в задании
   - вида таблиц истинности
   - выходных функций в совершенных формах
   - результаты минимизации
   - схемы синтезированного устройства

Методика выполнения

1. Производится ввод и анализ заданного варианта задания
2. Выполняется последовательность действий, определяемых особенностями синтезируемого устройства (составление таблицы истинности и т.д.)
3. Вывод результатов выполнения работы
4. Оформляется отчет по лабораторной работе.

Стандартная процедура проверки разработанной программы заключается в анализе результатов синтеза комбинационного устройства заданного типа.